Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

2η Εργαστηριακή Άσκηση

Ομάδα 42: Νικόλαος Λοβέρδος (03120442)

Δημήτριος Μιχαλακόπουλος (03120229)

Βάρδια Γ: 12:00-13:30

Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ζήτημα 2.1

Στο αρχείο Ex1.asm του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Ενεργοποιούμε την διακοπή INT1 στην ανερχόμενη ακμή θέτοντας τα bits ISC11, ISC10 στον καταχωρητή EICRA και το bit INT1 στον καταχωρητή EIMSK. Έπειτα, στην ρουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής ελέγχουμε για σπινθηρισμούς σύμφωνα με το λογικό διάγραμμα της εκφώνησης. Κάθε φορά που ενεργοποιείται η διακοπή INT1 (PD3) αυξάνουμε την τιμή του καταχωρητή r16, τον οποίο χρησιμοποιούμε ως μετρητή, εμφανίζουμε την έξοδο στην PORTC και όταν η τιμή του γίνει μεγαλύτερη του 63 μηδενίζεται και η μέτρηση ξεκινάει ξανά από τον μηδέν. Τέλος, ελέγχουμε αν το 5^{ο} bit του PIND είναι πατημένο και αναλόγως παραλείπουμε τα προηγούμενα βήματα, γεγονός που προκαλεί το πάγωμα της μέτρησης.

Ζήτημα 2.2

Στο αρχείο Ex2.asm του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Ενεργοποιούμε την διακοπή INT0 στην ανερχόμενη ακμή θέτοντας τα bits ISC01, ISC00 στον καταχωρητή EICRA και το bit INT0 στον καταχωρητή EIMSK. Αρχικά, αλλάζουμε των δοσμένο κώδικα ώστε η μέτρηση να γίνεται από 0-31, να φαίνεται στα leds PC4-PC0 και η καθυστέρηση μεταξύ των εναλλαγών να είναι στα 2000ms. Έπειτα, στην ρουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής παίρνουμε το PINB σε ένα καταχωρητή, κάνουμε right shift και ελέγχουμε την τιμή του C flag για κάθε bit της εισόδου. Για κάθε μηδενικό C flag αυξάνουμε την τιμή ενός μετρητή κατά 1 και στην συνέχεια για να πάρουμε την ζητούμενη έξοδο κάνουμε set το C flag και left shift για τόσες φορές όσες είναι στον μετρητή.

Ζήτημα 2.3

Στο αρχείο Ex3.asm του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα σε Assembly και στο αρχείο Ex3.c η ίδια υλοποίηση σε C. Στο πρόγραμμα C πρώτα αρχικοποιούμε μια μεταβλητή c=0, την οποία χρησιμοποιούμε ως μετρητή ms. Στην main συνάρτηση ενεργοποιούμε την διακοπή INT1 στην ανερχόμενη ακμή θέτοντας τα bits ISC11, ISC10 στον καταχωρητή EICRA και το bit INT1 στον καταχωρητή EIMSK, και τρέχουμε έναν ατέρμονο βρόχο. Εκεί ελέγχουμε αν ο μετρητής (c) είναι μεγαλύτερος του 0 και ανάβουμε το PB0 για τόσα ms, μειώνοντας την τιμή του σε κάθε επανάληψη. Διαφορετικά η θύρα PORTB παραμένει σβηστή. Στην εξυπηρέτηση της διακοπής ελέγχουμε αν το c>0, δηλαδή αν το PD3 πατήθηκε πριν σβήσει το PB0, και αναλόγως ανάβουμε τα leds PB5-PB0 για 0.5s και θέτουμε c=4500, αλλιώς η θύρα PORTB είναι σβηστή, θέτουμε c=5000 και κάνουμε exit από την εξυπηρέτηση διακοπής. Ακολουθώντας την ίδια ακριβώς λογική υλοποιήθηκε το ζητούμενο πρόγραμμα και σε Assembly.